自提炼背景场条件下 CM1 下击暴流模拟

机制验证、Wister 位置对照集合试验与方向决策

CM1 组

2026 年 10 月 12 日

修订说明：v4.1（10-20）：第 4 节一处原因句改为未检验候选的描述。

1　目标层级与本阶段问题

将来完全依靠数值模拟，对指定场址给出雷暴下击暴流的地面风速与近地风剖面，从而为结构设计提供输入，是整个研究计划的长期目标。在这一目标下，当前项目聚焦于一个具体的方法路线问题：从事件附近自行提炼的背景场出发，即取 HRRR 分析场的单柱廓线铺成水平均匀初始场、以理想化暖泡触发对流，Cloud Model 1 (CM1) 能否产生孤立的下击暴流，且该下击暴流能否在风速量级、时空演变与近地结构上与实际观测对应。验证对象为三个事件：2018 年 8 月 10 日 Oklahoma 州 Wister 附近的孤立下击暴流（WIST 自动站记录 10 m 高度 5 min 内最大 3 s 阵风 WMAX 25.9 m/s）、Oklahoma Mesonet BREC 站附近的多核心事件，以及 BESSIE 事件。

此前的机制模拟与 10 月 10 日版报告已就模式能否产生下击暴流及单次事件对照给出初步判断，包括三组 HRRR 背景均能产生下击暴流以及 Wister v2 配置下冻结判据的部分满足。10 月 10 日以后的工作集中在一个新问题上：单次模拟与观测对不齐的误差中，风暴位置不准占多少？通过对暖泡位置与强度施加随机扰动并仅以雷达回波轨迹挑选成员，能否把站点阵风误差降到工程可接受的范围？这一试验的结果可帮助判断

PI　　作出方向选择的依据。

2　模式配置与计算方法

所有模拟使用 CM1 大涡模式。初始场的构造方法对三个事件一致：从 HRRR 分析场中提取事件附近的单柱温度、湿度与风的垂直廓线，将其在水平方向铺满整个计算域，由此得到水平均匀但垂直分层的背景场。机制运行均以中心高 100 m、水平半径 10 km、温度扰动 +2 K 的理想化暖泡触发对流，三事件共用该设置，未按事件调参；Moore [9] 同样在迭代测试后统一固定其触发设置（第 1067 页）。图 1 展示了四组背景输入廓线

（三个 HRRR 提取加一个 BESSIE 的 OUN 探空替代），它们在位温、水汽与 12 km 以下风速上的差异构成了后续机制敏感性分析的基础。

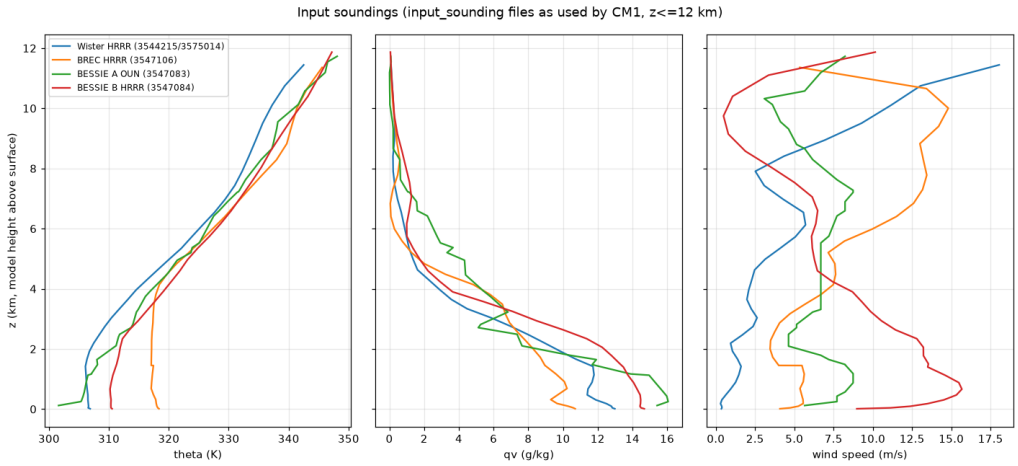


图 1: 四组背景输入廓线。三组来自 HRRR 分析场单柱提取（Wister、BREC、BESSIE），一组为 BESSIE 事件中替换使用的 OUN 探空。图示变量为位温、水汽和 12 km 以下风速。不同廓线的层结、水汽与低层风存在差异，单次替换试验不能分离各变量的作用。

Wister 事件在项目过程中经历了三个配置版本。v1（TACC 3574220）因初始化检查失败而终止：一个未初始化的地面层诊断字段使 z0t/z0q 为 NaN，因此没有科学结果。v2 使用 radopt=0，只关闭入射辐射，而地表模块仍计算向外长波，因而出现地表持续辐射冷却；该版本产生了下击暴流并完成了与观测的六项判据对照。v3 在 v2 基础上将辐射参数化打开（radopt=1），目的是减小这一地表持续辐射冷却问题。v3 配置经对抗审查与验收后，成为 10 月 11 日位置对照集合试验的基线，集合中物理方案不再改变，仅暖泡的中心位置和温度扰动幅度作为扰动维度。

阵风诊断量 gust10 在集合试验前冻结：每个 2 s 积分步诊断 10 m 风速的步内最大值，每 60 s 写出一次，再取 5 min 窗口内已输出帧的最大值。本次直接比较不乘换算系数，参照量是 WIST 自动站报告的 WMAX（10 m 高度、5 min 内最大 3 s 阵风）25.9 m/s；两种采样与空间代表性并不相同。乘以 1.4 和 1.74 的计算仅作为振幅敏感性参考。其中 1.74 来自 Harris & Kahl [19] 对 ASOS 站网的统计，其物理含义是平均风速与阵风之间的比值，而非模式格点逐步最大值到 3 s 阵风的换算因子，两者不能等同。

全部模拟的计算资源分布在 TACC 与 CRC 两个平台。TACC 承担了 Wister 基线、BREC 与 BESSIE 的运行，合计约 27 SU；CRC 承担了 Wister v3 与 16 成员位置集合试验，后者共消耗约 5200 核时（16 个成员各 48 核运行约 6.8 h），CRC 平台不计 SU。单个集合成员的输出体量为 2.74 GB。集合运行过程中发现写重启文件时模式崩溃，根因尚未查明；正式运行通过不写重启文件规避了该问题，但该工程故障在将来需要三维快照的运行中可能重现。

3 机制结果：三组背景场下的下击暴流生成

在本项目给定的三个 HRRR 背景场和暖泡配置中，CM1 均产生了下击暴流。50 m 高度的峰值风速在 Wister、BREC 与 BESSIE（HRRR 背景）三组运行中分别落在 29 至 41 m/s 的范围内。Moore [9] 在一项包含 97 个下击暴流事件的 CM1 集合模拟中报告的最大风速为 37 m/s，其报告值落在本项目三组运行的区间内；这一量级对照并非对事件级风速的验证。图 2 汇总了各运行的 50 m 风峰与 100 m 下沉速度。

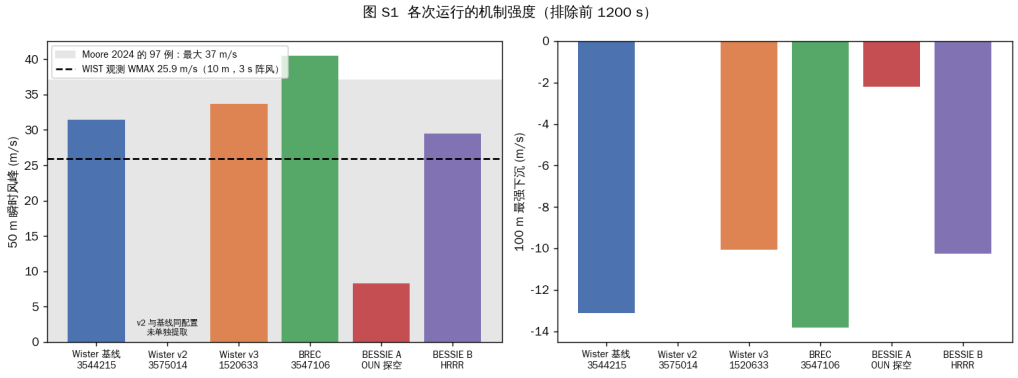


图 2: 各运行的 50 m 高度峰值风速与 100 m 高度以下最大下沉速度。数据来自 Wister 基线、BREC 与 BESSIE（含 HRRR 与 OUN 两组背景）的模拟输出。

Wister 基线运行在模拟时间约 2700 s 时展现出典型的下击暴流结构：一个集中的下沉核心从云底向下贯穿，在近地面形成辐散外流。图 3 的水平截面清晰呈现了下沉核心中心的强下沉区与其外围的径向外流。下沉气流在撞击地面后转为水平，外流前沿的风速梯度构成了对结构有意义的瞬态载荷。这一基本动力学特征在三组 HRRR 背景中均出现，表明这些给定背景与触发条件足以在模式内形成降水对流和下沉外流；单靠形态不能定量分离蒸发冷却等各项浮力过程。

三档判读中，第 1 档为无降水，第 2 档为有降水但下沉与外流不相连，第 3 档为降水、100 m 下沉、50 m 冷异常与近地辐散外流相连。对背景场敏感性的直接检验来自 BESSIE 事件。当使用该事件附近 HRRR 分析场提取的廓线时，CM1 产生了完整的下击暴流过程。但当以同一事件时刻附近 OUN 站的实测探空替换 HRRR 廓线后，该成员有降水，但下沉与外流不相连，属于第 2 档；HRRR 背景成员属于第 3 档。图 4 对比了同一事件的这两组结果，显示在当前暖泡与物理配置下，下击暴流生成对输入廓线敏感。三组 HRRR 提取背景达到第 3 档而一组 OUN 替换仅达到第 2 档，不能证明热力层结相对于湿度、切变或触发条件具有独立的首要作用；目前也不能从这一次替换中归因到某个具体过程。

BREC 观测记录了 35.2 和 33.8 m/s 两个风峰以及持续约 60 min 的冷外流，这些是观测特征，不是模拟结果。图 5 为 KVNX 观测雷达序列，呈现了该事件的多核心结构。BREC 模拟在 4500 s 时给出 -12.5 m/s 下沉和 -8.1 K 冷异常，两个环带的 12/12 扇区均向外；由于该事件的多核心结构使单风暴对照不可行，BREC 结果仅作为机制可行性

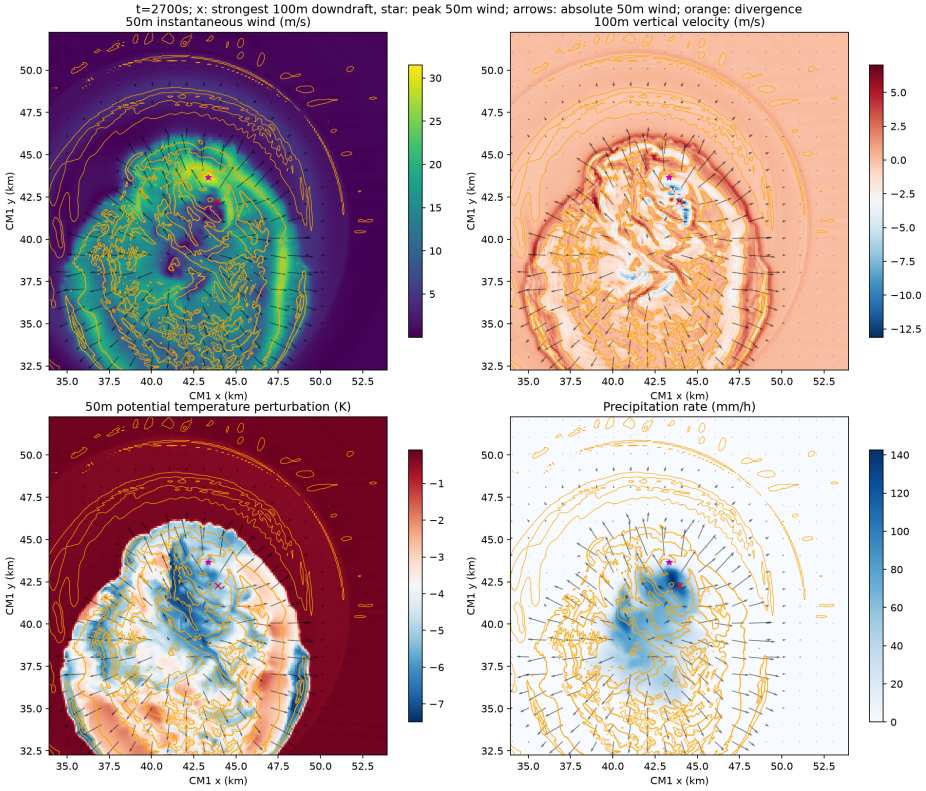


图 3: Wister 基线运行模拟时间 2700 s 时的下沉核心与近地外流结构。图中可见集中的下沉区以及在近地面向外辐散的强风区。这一截面展示了该成员的模式形态，不代表另外两组背景的同一时刻。

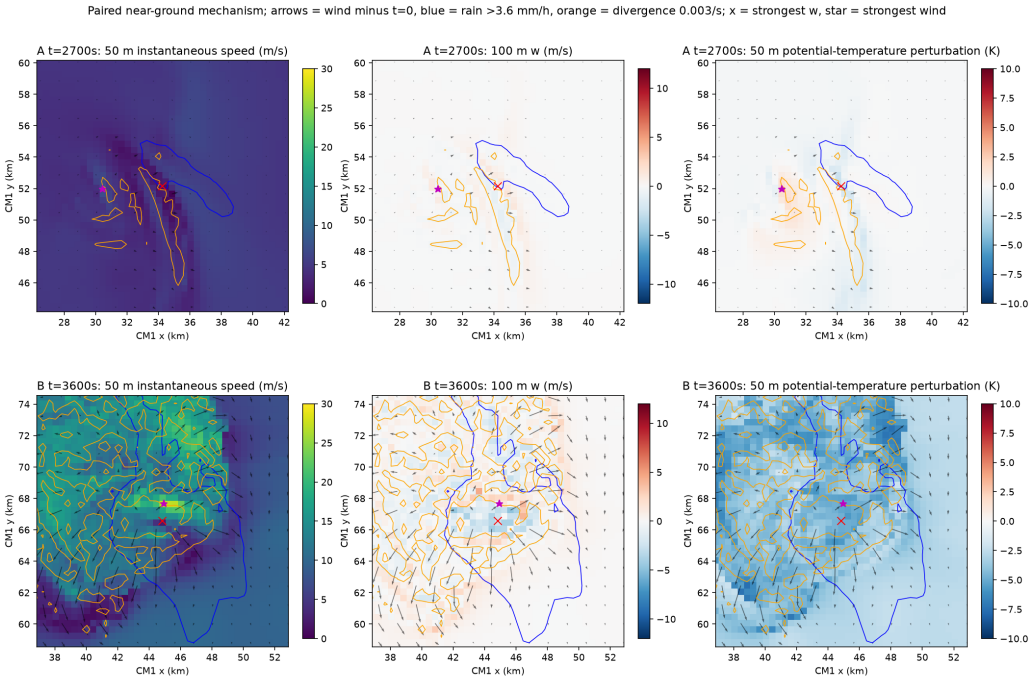


图 4: BESSIE 事件在 OUN 探空替换背景（上，2700 s）与 HRRR 分析场背景（下，3600 s）条件下的模拟对比。OUN 成员有降水，但下沉与外流不相连；HRRR 成员的降水、下沉、冷异常与近地辐散外流相连。该对照不能单独识别致因变量。

的旁证，不纳入定量验证。

4 Wister 事件对照与地表辐射修正

Wister v2 配置的事件对照采用了事先冻结的六项判据：回波—风峰滞后；风速幅度，其中 1.4×10 m 快照须在观测的 ±30% 内；风向突变 ≥ 60°；T2 降温 ≥ 3 K；降雨起始先于风峰；回波局地性与 ≥ 45 dBZ 面积。站点格点与邻域只是取样口径，不是另立判据。模拟中风暴的位置与时间并非由模式自主预报得出，而是以雷达上近站回波首次过阈的位置和时刻为锚点放置暖泡；位置吻合因此是设计结果。在这一事后锚定条件下，v2 的六项判据中站点口径满足四项、邻域口径满足五项。图 6 将 v2 站点格点的风速时间序列与 WIST 自动站观测叠加，可以看到模式产生了一个与观测在量级上同阶但在峰值时刻上有偏移的风速脉冲。需要注意的是，v2 的站点原始 10 m 风速峰值为 14.5 m/s，与 WIST 观测的 WMAX 25.9 m/s 存在明显差距，但两个量的统计口径不同：前者为模式格点瞬时风，后者为 5 min 内最大 3 s 阵风，这项差值不能在换算未标定时解释为模式的绝对强度偏差。

v2 与观测的雷达对比揭示了模式风暴在空间尺度上的系统性偏差。图 7 显示，模式中 ≥45 dBZ 的回波面积是 KSRX 雷达观测的 3.8 至 10 倍，且高反射率区的持续时间也长于观测。本事件、本配置下，上述回波面积和持续时间差异的成因未经过区分试验；水平均匀初始场与微物理方案仅列为未检验的候选因素。风暴尺度偏差可能影响冷

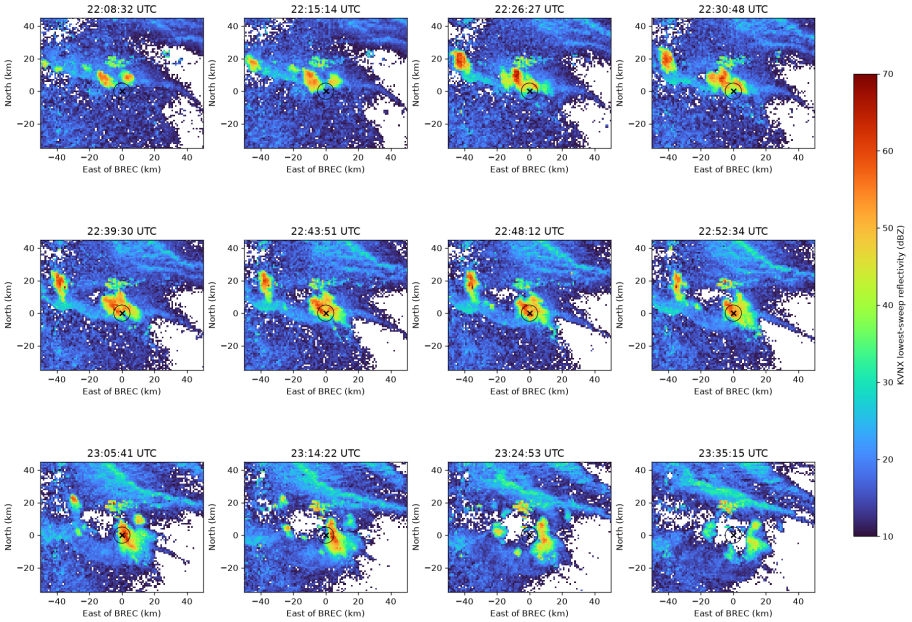


图 5: BREC 事件的 KVNX 观测雷达序列，展示观测到的多核心风暴结构。该图不是模式合成雷达，不能作为模拟结果。

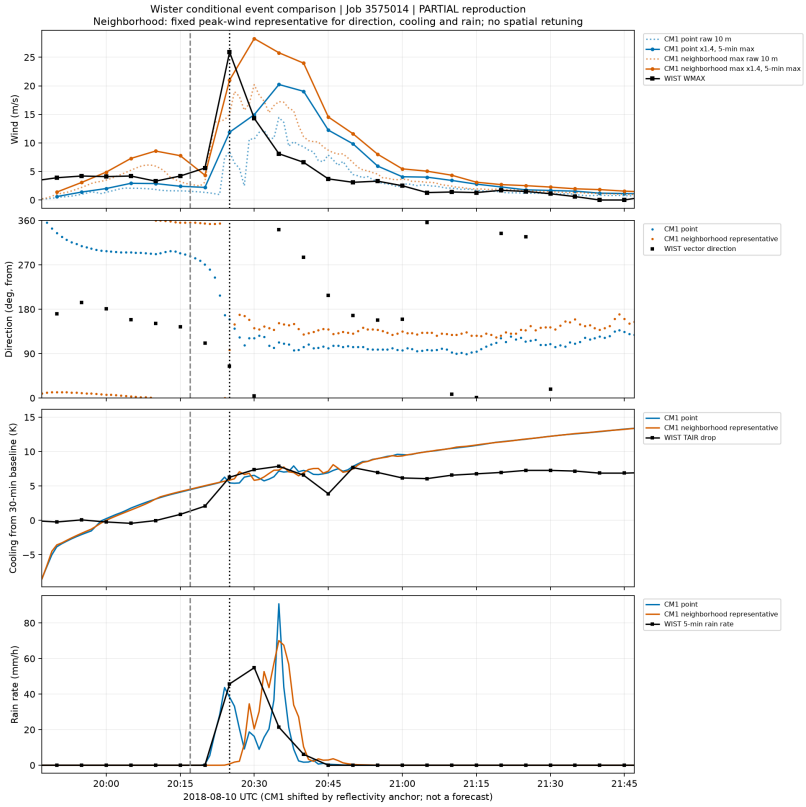


图 6: Wister v2 站点格点风速时间序列（模式输出）与 WIST 自动站观测的叠加。两条曲线的量级同阶但峰值时刻存在偏移。模式输出为格点瞬时风，观测为 5 min 内最大 3 s 阵风，口径不同。

池的空间分布和站点风速时序，但当前对照尚未定量分离这一传递路径。

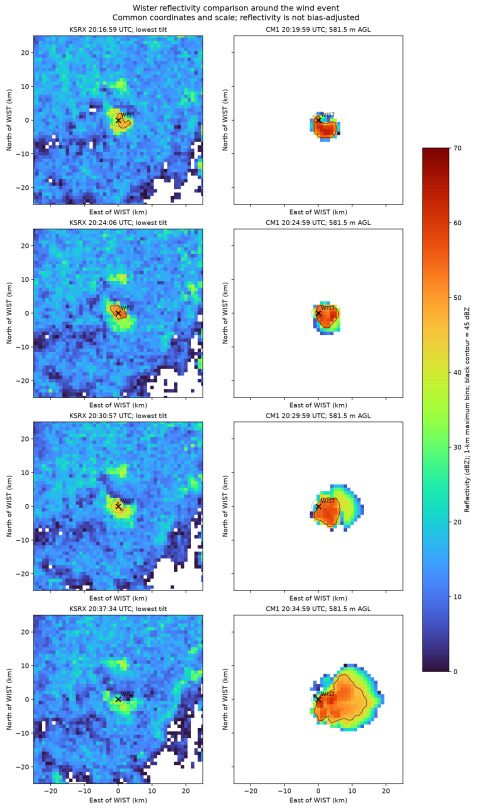


图 7: Wister v2 雷达反射率（模式合成）与 KSRX 观测雷达的对比。材料包报告 ≥45 dBZ 的模式回波面积为观测的约 3.8 至 10 倍，持续时间也较长；面积误差与站点风速误差之间的因果关系尚未分离。

v2 运行中发现地表温度存在持续的辐射冷却趋势。radopt=0 只关闭入射辐射，地表模块仍计算向外长波，因此远场（未受风暴影响区域）的 2 m 温度相对初始值出现了 −9.1 K 的漂移。该漂移会干扰冷池的温降诊断，因为温降中混入了与下击暴流无关的辐射冷却分量。v3 配置开启辐射参数化后，远场 T2 漂移从 −9.1 K 收缩到 −2.8 K，而 50 m 高度的冷池温降在 v2 和 v3 中均约为 9 K。图 8 对比了 v2 与 v3 的温度漂移时间序列，可以看到 v3 的远场温度漂移明显减小。v3 的六项判据结果为站点 2/6、邻域 5/6，站点得分低于 v2 的 4/6，但邻域得分不变。约 9 K 的 50 m 冷池温降在两个版本中相近，支持给定指标下的机制结论未因这一配置变化消失，但不足以证明全部核心动力学或蒸发冷却过程对辐射设置不敏感。对抗审查和 v3 验收支持的是这一受限判断。

5 Wister 位置对照集合试验

5.1 试验设计与独立挑选规则

上述结果确认给定 HRRR 背景与触发设置能在模式内产生下击暴流；Wister 的事后锚定对照仅满足部分判据。遗留的核心问题是，单次模拟与观测之间的残差有多少可

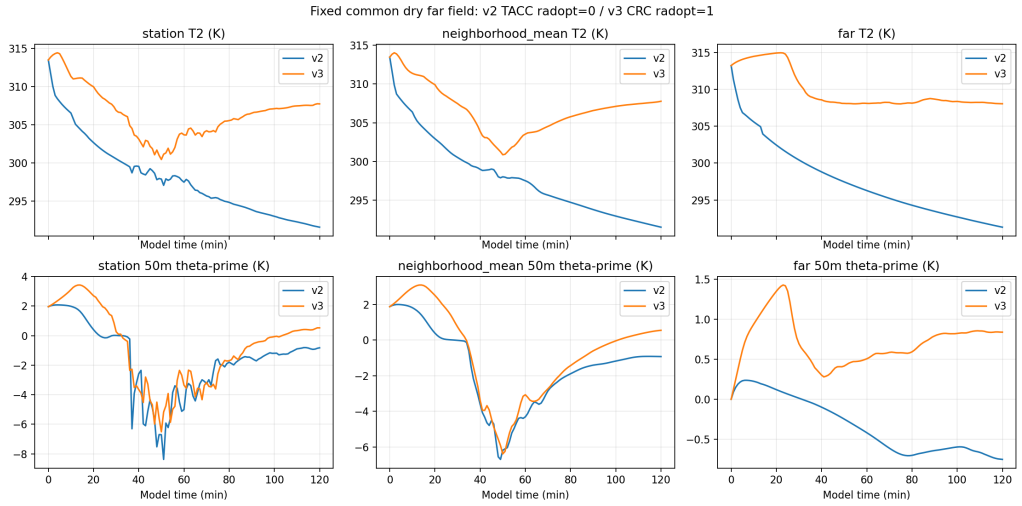


图 8: Wister v2（radopt=0）与 v3（radopt=1）的远场 2 m 温度漂移对比。v2 远场漂移达 −9.1 K，v3 收缩至 −2.8 K。两个版本的 50 m 冷池温降均约 9 K，仅说明这两次运行的该温降指标相近。

归因于风暴位置不准，以及仅凭雷达信息约束位置能否系统性降低站点阵风误差。位置对照集合试验的目的不是重复六项判据的检验，而是构建一个可检验的、位置与强度均受控的描述性对比。

集合包含 16 个成员，全部使用 v3 配置（radopt=1），物理方案不变。扰动维度仅有两个：暖泡中心在计算域中心 ±10 km 范围内随机放置，暖泡温度扰动幅度从 1.5、2.0 和 2.5 K 三个离散值中随机抽取。随机种子固定为 20261011，全部 16 个成员的参数在运行提交之前已冻结于科学协议（SHA 前缀 5f21e57b），正式运行修订版（SHA 前缀 fab57393）未改变任何成员参数，冻结均早于提交。WIST 自动站在计算域中的格点位置在所有成员中保持不变。

时间对齐方式为：每个成员以其首个 ≥35 dBZ 回波出现的时刻对齐到 KSRX 雷达观测的 20:16:59 UTC。该对齐使不同成员的风暴生命周期起点在观测时间轴上一致，但不消除后续风暴演化速度的差异。

成员挑选完全基于雷达信息，不使用任何站点风速数据。挑选指标为 581.5 m 高度上模式合成回波的对象质心轨迹与 KSRX 雷达观测（20:17 至 20:37 UTC）之间的平均距离加时间罚项，按该综合分数取排名前四的成员。挑选脚本经组长与独立审稿人核实，确认不读取站点风速量。挑选规则没有直接读取被检验的站点风量，避免了用站点误差选成员的直接信息泄漏；雷达轨迹、暖泡强度和站点风仍可能相关，不能把这项独立性解释为随机化或因果识别。图 9 展示了全部 16 个成员的雷达质心轨迹与观测轨迹的空间关系，入选的四个成员以加粗线标出。入选成员的质心与观测的残余距离仍有 1.8 至 4.9 km，且评分窗口仅包含两次雷达体扫（20:24:06 和 20:30:57 UTC），其后多数成员的回波对象发生断轨，轨迹信息中断。

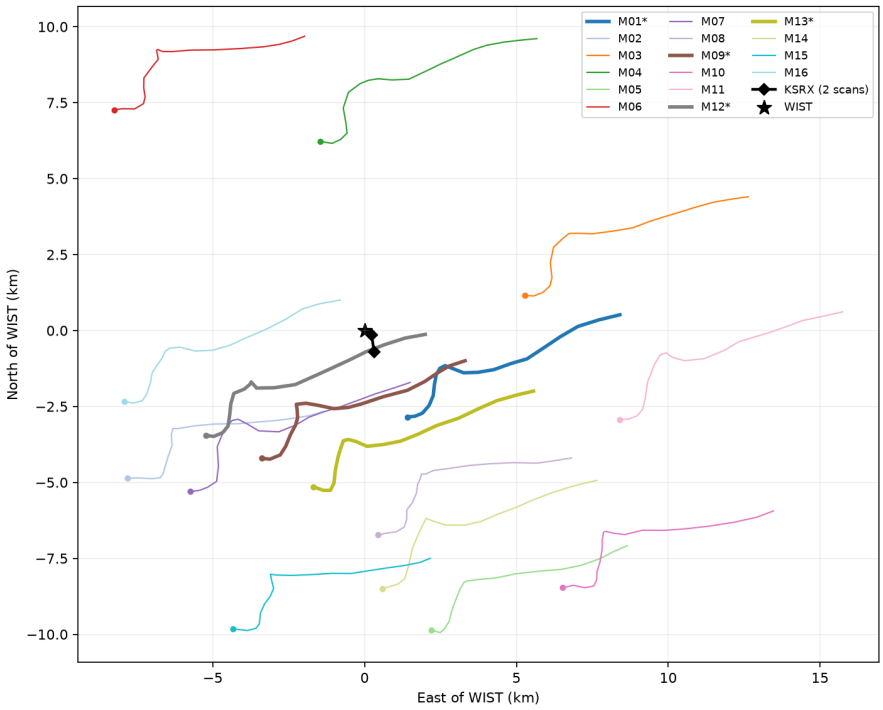


图 9: 全部 16 个成员的 581.5 m 高度雷达质心轨迹与 KSRX 观测轨迹。加粗线为雷达分数排名前四的入选成员（M09、M13、M01、M12）。评分窗口仅覆盖 20:17 至 20:37 UTC，包含两次体扫。入选成员的质心残余距离为 1.8 至 4.9 km。

5.2 阵风诊断口径与直接比较

集合中每个成员输出的阵风诊断量 gust10 按第二节所述口径定义，在全部 16 个成员中一致。验证对象为 WIST 自动站报告的 WMAX 25.9 m/s。直接比较（不乘系数）的含义是：模式输出的每积分步最大 10 m 风速的 5 min 窗口极值与观测的 5 min 内最大 3 s 阵风直接相减。这两个量在物理上并非严格等价，因为模式的积分步（2 s）、输出间隔（60 s）以及格点代表面积均与 3 s 杯式风速计的采样特性不同。直接比较因此是一个条件性诊断：它在口径固定的条件下检验模式是否系统偏高或偏低，但不能从偏差的符号直接推断模式的物理强弱。乘以 1.4 和 1.74 的计算仅作为对口径敏感性的探索，不代表已标定的换算关系。

5.3 雷达挑选结果与强度分层

雷达分数排名前四的成员为 M09、M13、M01 和 M12，四个成员的暖泡温度扰动幅度全部为 2.0 K。16 个成员中，1.5 K 档有 6 个，2.0 K 档有 5 个，2.5 K 档有 5 个。入选成员全部集中在 2.0 K 这一事实意味着雷达挑选与强度维度未能解耦：雷达选组与较低误差的强度档重合，因此不能从组间比较分离位置和强度的贡献。

全部 16 个成员的 WIST 站点格点 5 min 最大 gust10 相对于 25.9 m/s 的平均绝对误差为 11.60 m/s，2 km 邻域口径（站点周围 2 km 圆内时空取最大值）下的平均绝对误差为 7.51 m/s。按强度档分层，2.0 K 档（5 个成员）的格点误差为 8.64 m/s、邻域误差为 3.44 m/s；1.5 K 档（6 个成员）的格点误差为 13.41 m/s、邻域误差为 9.44 m/s；2.5 K 档（5 个成员）的格点误差为 12.38 m/s、邻域误差为 9.28 m/s。2.0 K 档的误差在三个强度档中最低，且其优势不是单调递减的结果（2.5 K 并不优于 1.5 K），而是一种非单调响应，但本试验不能确定其机制，也不能据三个离散档推断连续最优幅度。

雷达挑选的四个成员将格点误差从全集合的 11.60 m/s 降至 8.05 m/s，邻域误差从 7.51 m/s 降至 2.21 m/s，相当于格点口径下降约 31%、邻域口径下降约 71%。然而，由于四个入选成员均属于 2.0 K 档，相对于同一强度档五个成员的误差（8.64 m/s 和 3.44 m/s），雷达挑选带来的额外描述性降低仅约 7%（格点）和 36%（邻域）。由于挑选组全属 2.0 K，31%/71% 混合了强度档组成与轨迹挑选差异；同档的 7%/36% 也只是描述性差值，不能解释为净位置效应或据此精确分配两种因素的贡献。

5.4 描述性秩相关

雷达综合分数（分数越低代表轨迹越接近观测）与站点阵风误差之间的 Spearman 秩相关系数在全部 16 个成员中为 0.93（格点口径）和 0.89（邻域口径）。这一较高的描述性相关说明，在这一集合中，模式回波轨迹与观测越接近的成员，其站点阵风与观测的偏差倾向于越小。在 1.5 K 档内（6 个成员），秩相关为 0.89 和 0.77；在 2.5 K 档内（5 个成员），秩相关为 0.90 和 0.90。这两个小样本档内仍见同向排序，但不能排除位置、个体演化和其他耦合因素的作用。2.0 K 档内（5 个成员）的相关则降至 0.50 和

0.30，正向关系减弱。图 10 将雷达分数与站点峰值阵风按暖泡强度着色绘制在同一坐标中，2.0 K 成员的聚集以及档内相关的减弱在图中可直接辨认。

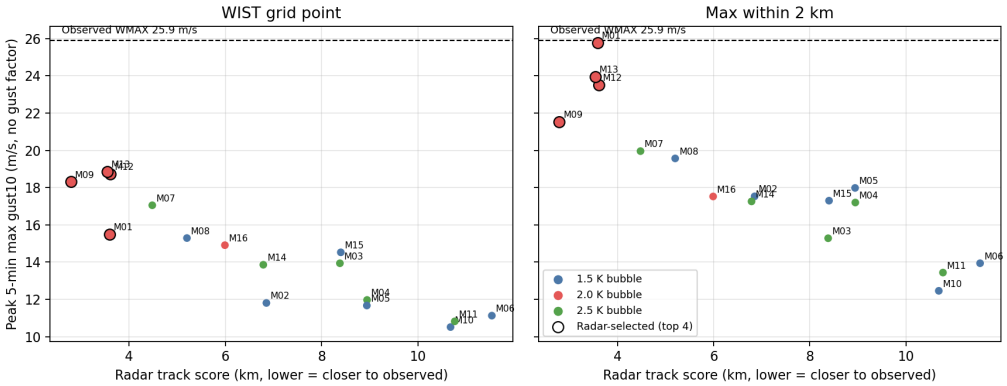


图 10: 雷达综合分数与站点峰值阵风的散点图，按暖泡温度扰动幅度（1.5、2.0、2.5 K）着色。分数越低代表回波轨迹与观测越接近。2.0 K 成员聚集在低分数、低误差区域，档间差异大于档内差异。2.0 K 档内（5 个成员）秩相关降至 0.50/0.30，正向关系减弱。该图是理解标题级降幅（31%/71%）中强度混杂效应的直接证据。

上述相关系数仅为小样本描述性统计量（n 分别为 16、6、5、5），不附带统计显著性推断。单事件、16 个成员的集合不具备作显著性判断或向其他事件外推的条件。

5.5 振幅敏感性与时相滞后

雷达入选四个成员的格点 5 min 最大 gust10 为 15.5 至 18.9 m/s，均低于 WIST 观测的 25.9 m/s。若将入选成员的 gust10 乘以 1.4 作为振幅敏感性参考，四个成员的值分别变为 21.7、25.6、26.2 和 26.4 m/s，其中三个落入观测量级。这一结果说明，格点风与 3 s 阵风之间的换算系数对强弱判断有决定性影响：在假设的 1.4 倍尺度下，四个成员中有三个接近观测；不乘系数时四个峰值为 15.5 至 18.9 m/s，仍不能由两种不等价口径判定模式物理强弱。但 1.4 这一系数并非经过标定，不能作为结论依据。六模型审评裁决（8d38edc4）的第三条明确指出，在换算未标定的情况下，不能断言模式偏弱或偏强。图 11 展示了全部 16 个成员 gust10 与 25.9 m/s 之差的分布，入选成员以红色标记。

时间维度上，入选成员的 gust10 峰值相对于各自的雷达对齐时刻滞后 8 至 12 min。这一滞后不是独立的 UTC 预报偏差，而是相对于每个成员自身的回波对齐锚点而言的，反映了给定对齐定义下风峰时相偏后；回波对齐后模式与观测的演化差异尚需同口径核实。邻域口径下的该项统计在挑选组与全集合中同为 13.75 min；此样本未见改善，不能推论位置约束一般无效。滞后的成因可能来自背景场的层结偏差（影响降水蒸发效率）、暖泡触发方式（影响对流初始演化速度）或物理参数化方案（影响下沉气流的发展），三类成因在当前试验设计中无法分离。同样，不能据此断定位置约束对时相没有作用，因为集合中的位置扰动范围（±10 km）和评分窗口的有限性可能掩盖了位置对时相的潜在

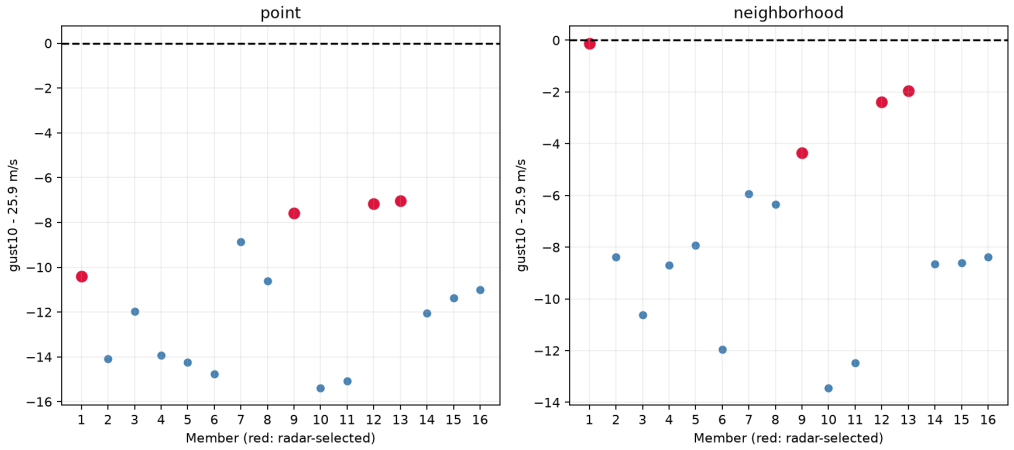


图 11: 全部 16 个成员的站点格点 5 min 最大 gust10 与 WIST 观测 WMAX 25.9 m/s 之差。红色标记为雷达入选的四个成员（M09、M13、M01、M12）。正值代表模式偏高，负值代表模式偏低。图示的差值符号仅属于未经换算的诊断口径，不等于模式物理强弱判断。

影响。图 12 的阵风时间序列直观展示了入选成员相对于 WIST WMAX 的峰值滞后与衰减偏慢。

5.6 局限性

位置集合试验的解释受到以下约束。评分窗口仅覆盖两次 KSRX 体扫（20:24:06 与 20:30:57 UTC），风峰时刻已在窗口之外，因此雷达分数衡量的是早期轨迹吻合度，而非风峰时刻的位置准度。邻域口径的 2 km 圆内时空极值取法系统偏高，入选成员中代表点与 WIST 站的距离为 1.6 至 2.0 km，接近邻域半径的上限。冷池温降 9.7 至 11.5 K 包含了初期背景调整的贡献，且 2.5 K 档成员因前史演化不足，其冷池数值不可用于归因分析。全部 16 个成员均以退出码 0 完成、121 帧输出通过质检，不存在未完成的运行。重启文件写入崩溃的根因未查明，正式运行通过不写重启文件规避了该问题，这在将来需要三维场快照的运行中构成工程限制。

5.7 8d38edc4 修正裁决的合规说明

位置集合试验的结论经过六模型审查（裁决 8d38edc4），组长原始表述中”位置放对明显减少误差、剩余偏差属模式本身”已被作废。修正后的可陈述结论为以下四项。第一，本集合中雷达评分较好的成员通常具有较低的站点阵风误差，1.5 K 和 2.5 K 两档内仍有同向秩相关；但 2.0 K 档内的相关明显减弱。第二，暖泡触发强度与位置的作用不可忽略且在三个离散档中呈非单调响应，不能宣称两者精确等权或某一档在连续意义上最优。第三，模式是否偏弱取决于格点风到 3 s 阵风的换算，该换算尚未标定，因此不能从当前数据得出强弱结论。第四，风峰相对雷达锚点的 8 至 12 min 滞后的成因在背

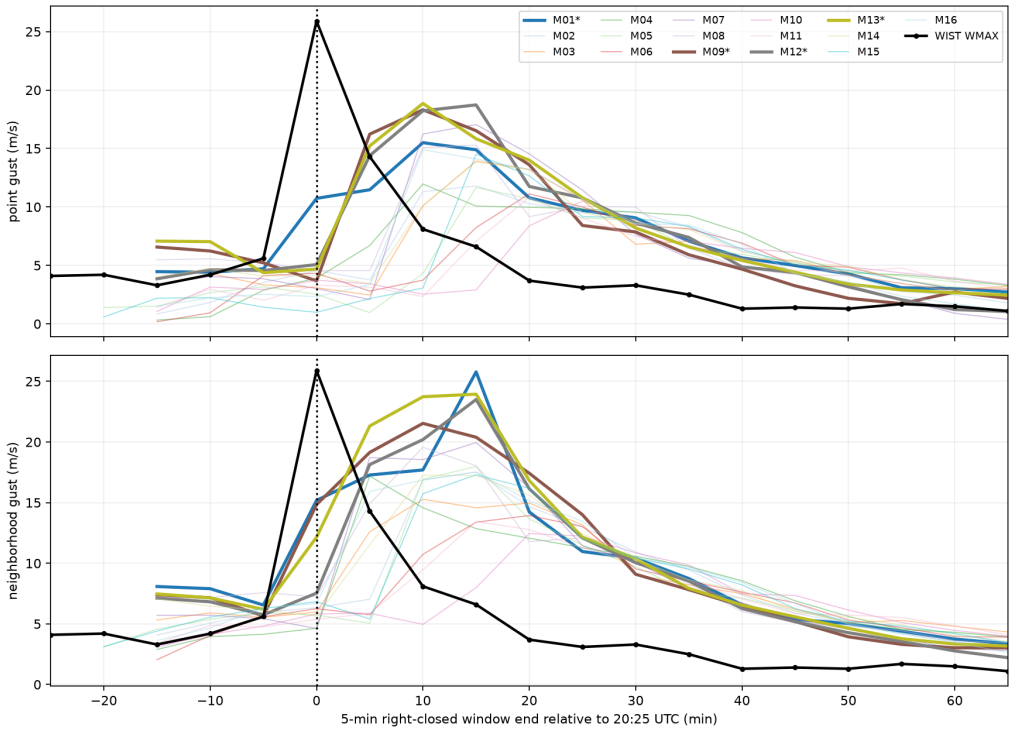


图 12: 站点格点与 2 km 邻域的 5 min 最大阵风时间序列（入选成员加粗）与 WIST WMAX 25.9 m/s 的对比。可见模式峰值晚于观测约 8–12 min（相对各自回波对齐时刻），且衰减比观测慢。邻域口径下的时间误差在挑选组与全集合中均为 13.75 min。

景、触发与物理三类因素之间尚未识别，也不能据此排除位置约束改善时相的可能性。

10 月 11 日版报告中曾使用的”位置放准补回约三分之一、系数 ±25%”这一量化分解在独立审查（93374074）中被判定为证据不足，已正式撤回，不再作为任何结论的依据。

6　文献中的同类工作与可迁移边界

6.1　单次事件对齐

所梳理的个例中，若干理想化或半理想化模拟采用了事后位置、参数或时相调整。Hourngir 与 Burlando [1] 在 Atmosphere 2026 年的工作中对暖泡位置进行了试选，将温度扰动按观测风场调整为 +3 K，并按相关分析平移了时间轴（其论文第 7 页与第 9 页），从而使模拟在空间和时间上与观测对齐。Parodi 等 [3] 的 2019 年工作运行了 8 个成员并挑选了与观测吻合最好的一个，所报告的位置偏差为 10 至 15 km，时间偏差约 1 h。Schumacher 等 [2] 使用完整的 WRF 模式模拟一次破坏性宏下击暴流个例，其偏差约 60 km（论文第 781 页），且最终用于发表的起报时刻和微物理方案是按吻合度从多组配置中选取的（第 779 页）。Burlando 等 [4] 的同化组推迟最少，但仍约为 2 h；不同化组推迟数小时。Bolgiani 等 [5] 和 Weisman 等 [6] 的工作也存在类似的量级，后者用

“marginally well predicted” 描述其预报质量。Utrabo-Carazo 的 2023 年会议摘要 [7] 仅提供了初步结果，证据力度有限。

上述个例文献提供了暖泡位置、强度、起报时刻或成员挑选会影响对照结果的实例，但各研究的问题定义和验证量不同，不能据此推断所有较好吻合的研究都依赖事后调整，也不能对固定设定的所有研究给出统一的验证评级。当前项目的位置集合试验在方法定位上与这些工作一致，但有两点值得注意的程序性改进：口径与挑选规则事先冻结、挑选指标不使用被检验的站点量。同时也有两个尚未完成的步骤：阵风换算未标定、没有进行独立的预报检验（模拟的时间和位置仍依赖事后雷达锚定）。

6.2 统计验证先例

将数值模拟用于统计性地描述某地极端风速分布的尝试集中在飓风领域。Vickery 等 [12] 于 2000 年发表的飓风风险模型是一个可靠的先例（其论文第 1224 页），该模型基于大量合成飓风轨迹和参数化边界层模型。Moore [9] 的 2024 年工作模拟了 97 个下击暴流事件但未进行站点验证，且其分析表明测站命中强风核心的概率仅约 0.7%（论文第 15 页）；这一结果说明统计验证面临较低命中率的障碍，但当前材料不足以把该数值归因于下击暴流与飓风空间尺度的根本差异。Ponte 与 Riera [10] 提供了雷暴极端风序列模拟研究；Aboshosha 等 [11] 的结果在短重现期（≤ 8 年）内与观测吻合尚可（第 99 页），但证据力度有限。在下击暴流领域，与飓风风险模型可比的经过多站多年验证的统计框架尚未出现。

6.3 预报技巧与雷达同化

在预报驱动路线的可行性评估方面，以下已核实条目（均为摘要级核实，除明确页码项外不声称全文复核）提供了可迁移的边界信息。Skinner 等 [13] 的 2025 年工作比较了 WoFS 与 HRRR 的预报技巧，但其检验对象为合成反射率而非地面风。Britt 等 [14] 的 2024 年工作显示，即使在雷达资料同化之后，多小时预报的回波中心线位移仍约为 25 km（图读近似值）。Luo 等 [15] 的 2025 年遥感文章表明雷达同化的改进集中在前约 2 h，且检验量为 850 hPa 风（暴雨个例），不能直接外推到下击暴流站点阵风。Sun 等 [16] 使用 VDRAS 四维变分方法对冷池和地面站进行了分析，描述为 “吻合良好”，但评估为定性。Wheatley 等 [17] 的 NEWS-e EnKF 系统在同化后仍存在位移误差。Madaus 与 Hakim [18] 在 CM1 框架内实施了循环 EnKF 的观测系统模拟试验（OSSE），其结论为测站间距需 ≤ 4 km 才能有效约束对流初生的位置和时间。

在已核实的上述条目中，没有找到专门针对雷暴站点阵风、在有无同化条件下进行同口径定量误差比较的工作。这不意味着此类工作不存在，而是在当前核实范围内未检索到。这一信息缺口使得预报/同化路线的站点阵风误差预期只能基于上述间接证据估计，不能给出精确数字。

7 B 试点多事件统计验证：ASOS 东南子样本

B 试点以事先冻结的同一套 HRRR 单柱背景、暖泡 12 成员集合、CM1 r20.3 物理及不乘系数的 gust10 诊断，检验 ASOS 级东南部气团雷暴子样本 MSY、BHM、NIP 三例是否满足预定的描述性一致判据。此处的站点 P 口径为站点四周四格 gust10 逐帧平均后取模拟时间 $(1200, 7200]$ s 的最大值；令 $R_e = \mathrm{median}_{12}(P \text{ 口径 gust10 峰值})/(\text{观测峰值})$。三例各 12/12 成员有效。观测峰值依次为 27.78、21.092、20.578 m/s；P 峰值中位数依次为 6.238、5.958、6.096 m/s（逐成员 CSV 与冻结交付表，见本节末来源）。未舍入比值为 0.224532、0.282475、0.296256，max/min 为 1.319434；预定判据的 “一致（同侧）” 要求全部带外值同高或同低且 max/min ≤ 1.4，这里的三个值均低于 0.90。判据阈值是本项目设计选择，无文献依据，以下判断基于本线数据。

固定方法下三例站点 P 口径 R_e = 0.225/0.282/0.296，按预定描述判据” 一致（同侧，低）”（max/min 1.32）；非观测算子一致的比较，净方向先验不定；不表示可校正系统偏差。

这里模式量是逐步瞬时格点 10 m 风，ASOS 超声观测为 1 分钟内最高滑动 3 s 平均且截断整节；前一种取极值方式可能抬高模式量，而网格有效分辨率与最低层诊断平滑可能压低模式量，净方向先验不定。NIP 换装日期低置信。这一 “同侧” 标签既不识别可迁移或可校正的系统偏差，也不能归因于模式物理。样本只有三例，ASOS 来源与东南气候区完全混淆，不外推至 Oklahoma Mesonet 或俄克拉荷马；WIST 仅为单成员参考例，不参与 R_e 判据。背景代表性亦限制外推：MSY 的 HRRR 取列由水面移至陆地，距站 17.9 km，BHM 7.1 km、NIP 46.3 km；Wister 新旧取列 SBCAPE 相差近一倍。远端背景列地类兼作站点下垫面是一个假设，$tsk0 - tmn0$ 在 MSY/BHM/NIP 三例依次为 6.0/9.6/10.8 K，$tmn0$ 的设定亦属假设。S2 和 lu0=2 探索臂仅提供与弱近地风相容的观察，未做可分离原因的控制试验；地类臂还不能分离背景列地类与站点暴露。留出仅一例，不做换算检验。

本节数据依据为 MultiEvent_Pilot_20261012/production_extract/{MSY,BHM,NIP}/*_12MEMBER_TABLE.csv、inputs_frozen_candidate/CM1_DELIVERY_P2_v2.csv，定义和边界见 `REPORT_MATERIALS_B_20261020.md`、`THREE_EVENT_RESULT_v2_20261019.md` 及审查 29d3dcc4 裁决。上述科学判断基于本线数据，不借文献外推。

8 C2 真实驱动与雷达同化：Wister 负结果

本事件、本配置（WRFDA 4.0.3 CV3 + AS=0.05、Vr+ 伪水汽、单次静态 3DVar、确定性单次运行）下，四分支未在 WIST 再现强风，也未在 60×60 km 波束算子域内再现前三扫近站 ≥35 dBZ 对象；这不构成真实驱动加同化相对 CM1 的优劣判断，配对差只作描述。

四分支 C2b′、C1b、C2a、C1a 已运行完成，其中 C1a 与 C1b 在 15:18（日志 20:18 UTC）以后是同一轨迹，不能视为四次独立重复。指定 AS=0.05 单观测试所得 U/V 增量半极大全宽约 30–50 km，不能将其写成一般性同化分辨率。WIST 站点 G5 为逐积分步 10 m 风在整五分钟窗内的峰值，未乘系数，不是实测 3 s 阵风。冻结主检验窗 (15:00, 16:00]（日志 (20:00, 21:00] UTC）内 C2b′、C1b、C2a、C1a 的站点峰分别为 6.58、4.79、6.38、4.79 m/s；2 km 邻域最大分别为 7.37、6.09、7.06、6.09 m/s。观测 WIST WMAX 为 25.9 m/s，峰窗 (15:20, 15:25]（日志 (20:20, 20:25] UTC）。截至 17:00（日志 22:00 UTC）的站点全时段峰分别为 6.69（16:35（日志 21:35 UTC））、5.21（16:15（日志 21:15 UTC））、6.38（16:00（日志 21:00 UTC））、5.21（16:15（日志 21:15 UTC））m/s；其中超过主窗者发生在外推期，仅作对 WRF 最有利的补充。邻域 “2 km 最佳” 不是协议定义，验收补诊断列出站周 112 点逐点峰值，四分支全部低于 25.9 m/s，因此最接近观测点在此恰好等于邻域最大。WIST 格点未乘系数风峰低于 CM1 全体 16 成员最小值，但 CM1 是事后放置暖泡并以自身回波对齐的条件性幅度基线；两路线位置和时相不可据此判优，三方阵风口径不同，跨模式差不能归因于真实驱动或同化。

波束算子 60×60 km 域内，观测前三扫（15:24:06（日志 20:24:06 UTC）、15:30:57（日志 20:30:57 UTC）、15:37:34（日志 20:37:34 UTC））有近站 ≥ 35 dBZ 对象，四分支在这些扫均没有匹配对象，位置或时间误差标为 `phase_match_unavailable` 而不是数值零。另行只读诊断表明四分支在 d03 全域均产生对流（15:15（日志 20:15 UTC）–16:00（日志 21:00 UTC）列反射率最大值 61–78 dBZ），只是 WIST 约 38 km 内没有 ≥ 35 dBZ 对象；不能在 “近站未触发” 与较大位置误差间作唯一归因。径向风到位子集（WIST 20 km、0.2–3 km AGL）C2a 接纳 29,583 个 Vr，O−B RMSE 2.568 降为 O−A 1.719；C2b′ 接纳 33,365 个，2.371 降为 1.746，故仅 Vr 部分满足到位条件。≥ 30 dBZ 柱的伪水汽接纳及饱和诊断不可得，整体 “增量到位” 不能判定，也不能以全体扫拟合或动力闸门代替。配对峰值之差仅作描述：C2b′ 的峰窗 +3.18 m/s 落在调整期，调整期外事件窗可用的干净站点差仅 C2a +0.83 m/s；C2a 的 2 km 最佳点在观测峰窗反而低于 C1a，且 C2b′ 全时段峰 16:35（日志 21:35 UTC）比 C1b 16:15（日志 21:15 UTC）更远离观测 15:25（日志 20:25 UTC），故不能声称增量方向正确。

运行完成且既定短时动力闸门按窗末判通过，不能改写为生产全程稳定。C2a 对 C1a 的边界带在验证窗 15:31（日志 20:31 UTC）–15:34（日志 20:34 UTC）已达基准 1.58–1.89 倍，只因判据检查窗末而通过；15:30:57（日志 20:30:57 UTC）扫描的最近模式帧落在冲高时段。外推期 17:00（日志 22:00 UTC）边界带末值，C2b′ 对 C1b 为 1.58 倍、C2a 对 C1a 为 2.23 倍，均保留为限制。“对流跨南边界自然发散” 和 “d02 增量经侧边界传入” 均为未证假设，且两 C2 分支均写回 d02。按修订 14 §3 的负结果记法，当前记 “证据不足”；替代读法须单列：生产全程动力边界带比值超 1.5，外推未成立。这里不是 “方法弱” 或可预报性的因果结论。

[path]

ODUCTION_ACCEPTANCE_v2.md 的 §1–5 及同目录 WIST_112pt_peaks_4bran

ch.csv、D03_REFL_OBJECTS_4branch.csv、DIAG_s27_inplace.md，并遵循审查 45b36c84 的六项必改。科学判断基于本线数据。

9 综合判断

三组 HRRR 单柱背景在给定配置下均产生模式内下击暴流，BESSIE 的 OUN 替换仅达到第 2 档；Wister v2/v3 事后雷达锚定对照部分满足冻结判据。16 成员位置集合显示雷达评分与站点阵风误差的描述性同向排序，但暖泡强度与位置混杂，且格点风与观测阵风换算未标定。这些既有事实的边界与前述章节相同。

新增 B 三例 ASOS 东南子样本的固定方法站点 R_e 标签为“一致（同侧，低）”，但非观测算子一致比较，净方向先验不定，不能识别可校正的模式系统偏差，亦不能迁移到 Mesonet 或独立场址。新增 C2 的 Wister 结果是在指定 WRFDA 单次静态配置下近站强风与前三扫对象未再现；它不是 CM1 与真实驱动路线在等条件下的预报能力比较。CM1 的放置与回波对齐使跨模式幅度差不能归因，C2 的 Vr 子集诊断改善而伪水汽到位证据不可得，生产后段边界带超限仍是限制。两个新增结果均为本事件/本配置的描述性证据，不支持路线方向结论；这些科学判断基于本线数据。给指定场址的工程可用风速仍未得到证明。

10 待 C3 结果后定的事项

PI 10-20 批 A131 后，路线方向暂不定，等 C3 集合同化结果。旧版此处 A/B/C/D 选项与 A+D PI 立即选择的事项；B 三例标签及 C2 负结果均不能单独决定路线。已批顺序是 C3 已跑完 B 阶段的闸门判读（零机时），随后三人审查，再推进 D 生产；B 阶段闸门两次调参不过即停，D 全集合近站无对象即按“证据不足”收口。B 只完成三例内部报告，因素分解控制试验只写草案而 PI 新定的方向或追加实验。原有阵风换算未标定、重启写入故障根因未查明的限制仍在；本文不把它们列为本轮必须再作的路线决策。

Concluding remarks

给定 HRRR 单柱背景与暖泡配置在三组 CM1 事件中均产生下击暴流，但 Wister 的事件对照与位置集合未完成独立场址风速验证。B 三例 ASOS 东南子样本只在固定方法和不等价观测算子下满足预定“同侧，低”描述标签；C2 四分支在本事件、本配置下未再现 WIST 强风和前三扫近站雷达对象，其同化到位与外推动力限制不允许把负 PI 10-20 批定安排，方向待 C3 集合同化结果后再定，B 只成文及拟控制试验草案。

参考文献

[1] Hourngir, D. and Burlando, M. (2026). Full-Cloud Numerical Simulation of a Translating Isolated Thunderstorm Producing a Wet Downburst. *Atmosphere*, 17:721. DOI: 10.3390/atmos17080721.

[2] Schumacher, R. S. et al. (2023). Intense Surface Winds from Gravity Wave Breaking in Simulations of a Destructive Macroburst. *Mon. Wea. Rev.*, 151:775. DOI: 10.1175/MWR-D-22-0103.1.

[3] Parodi, A. et al. (2019). Observational and Modelling Study of a Major Downburst Event in Liguria: The 14 October 2016 Case. *Atmosphere*, 10:788. DOI: 10.3390/atmos10120788.

[4] Burlando, M. et al. (2020). Investigation of the Weather Conditions During the Collapse of the Morandi Bridge in Genoa on 14 August 2018 Using Field Observations and WRF Model. *Atmosphere*, 11:724. DOI: 10.3390/atmos11070724.

[5] Bolgiani, P. et al. (2020). Simulation of Atmospheric Microbursts Using a Numerical Mesoscale Model at High Spatiotemporal Resolution. *J. Geophys. Res. Atmos.*, 125. DOI: 10.1029/2019JD031791.

[6] Weisman, M. L. et al. (2023). Simulations of Severe Convective Systems Using 1- versus 3-km Grid Spacing. *Wea. Forecasting*, 38:401. DOI: 10.1175/WAF-D-22-0112.1.

[7] Utrabo-Carazo, E. et al. (2023). EMS Annual Meeting 2023 abstract.

[8] Orf, L., Kantor, E. and Savory, E. (2012). Simulation of a downburst-producing thunderstorm using a very high-resolution three-dimensional cloud model. *J. Wind Eng. Ind. Aerodyn.*, 104–106:547–557. DOI: 10.1016/j.jweia.2012.02.020.

[9] Moore, T. W. (2024). Investigating the Near-Surface Wind Fields of Downbursts Using a Series of High-Resolution Idealized Simulations. *Wea. Forecasting*, 39:1065. DOI: 10.1175/WAF-D-23-0164.1.

[10] Ponte, J. and Riera, J. D. (2010). Simulation of extreme wind series caused by thunderstorms in temperate latitudes. *Struct. Saf.*, 32:231. DOI: 10.1016/j.strusafe.2010.02.002.

[11] Aboshosha, H., Mara, T. and Izukawa, A. (2020). *Wind Struct.*, 31(2):85–102. DOI: 10.12989/was.2020.31.2.085.

[12] Vickery, P. J. et al. (2000). Simulation of Hurricane Risk in the U.S. Using Empirical Track Model. *J. Struct. Eng.*, 126(10):1222. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9445(2000)126:10(1222).

[13] Skinner, P. S. et al. (2025). Comparing Short-Term Thunderstorm Forecasts from the Warn-on-Forecast System (WoFS) and High-Resolution Rapid Refresh (HRRR). *Wea. Forecasting*. DOI: 10.1175/WAF-D-24-0238.1. (Abstract-level verification; evaluation target is composite reflectivity, not surface wind.)

[14] Britt, K. C. et al. (2024). Verification of Quasi-Linear Convective Systems Predicted by the Warn-on-Forecast System (WoFS). *Wea. Forecasting*. DOI: 10.1175/WAF-D-23-0106.1. (Abstract-level verification; echo centerline displacement ∼25 km from figure interpretation.)

[15] Luo, J. et al. (2025). Impact of Assimilating Doppler Radar Data on Short-Term Numerical Weather Forecasting at Different Spatial Scales. *Remote Sens.* DOI: 10.3390/rs17193384. (Abstract-level verification; improvement concentrated in first ∼2 h; 850 hPa wind, heavy rainfall case, not transferable to surface gust.)

[16] Sun, J., Chen, M. and Wang, Y. (2010). A Frequent-Updating Analysis System Based on Radar, Surface, and Mesoscale Model Data for the Beijing 2008 Forecast Demonstration Project. *Wea. Forecasting*. DOI: 10.1175/2010WAF2222336.1. (Analysis-level assessment described as "good agreement"; qualitative.)

[17] Wheatley, D. M. et al. (2015). Storm-Scale Data Assimilation and Ensemble Forecasting with the NSSL Experimental Warn-on-Forecast System. Part I: Radar Data Experiments. *Wea. Forecasting*. DOI: 10.1175/WAF-D-15-0043.1. (Abstract-level verification; displacement errors persist after assimilation.)

[18] Madaus, L. E. and Hakim, G. J. (2017). Constraining Ensemble Forecasts of Discrete Convective Initiation with Surface Observations. *Mon. Wea. Rev.* DOI: 10.1175/MWR-D-16-0395.1. (CM1 cycled EnKF OSSE; station spacing ≤4 km required to constrain convective initiation.)

[19] Harris, A. R. and Kahl, J. D. W. (2017). Gust Factors: Meteorologically Stratified Climatology, Data Artifacts, and Utility in Forecasting Peak Gusts. *J. Appl. Meteor. Climatol.* DOI: 10.1175/JAMC-D-17-0133.1. (ASOS mean-wind gust factor mean 1.74; this is the ratio of gust to sustained wind, not a grid-point-to-3 s-gust conversion factor.)